

SoberanIA Health

Sistema de Agentes IA para Autorizaciones Médicas

HM Hospitales · Documento Técnico v1.4

Versión	1.4 — Estado final del día
Estado	MVP completado · 151 tests · Demo lista
Fecha	Mayo 2026
Repo	github.com/SoberanIA-ai/soberania-health
Confidencialidad	Interno — No distribuir sin autorización

1. Estado Actual del MVP

MVP completado · 151 tests pasando · 94% cobertura · Dashboard profesional · Audit log AI Act compliant · Demo lista para HM Hospitales

1.1 Las 6 fases completadas

Fase	Descripción	Tests	Commit	Estado
0	Setup repo + Docker + PostgreSQL	2	c68a922	✓
1	Calculadores Python puros (8 módulos)	53	4c45b10	✓
2	Agente LangGraph end-to-end mock	58	1884258	✓
3	Audit log SHA256 encadenado	66	ecb97df	✓
4	Dashboard HITL (Claude Design)	75	fa6833c	✓
5	Test suite E2E 30 casos	107	dad03c0	✓
6	Demo ready + AI Act compliance	151	bb919cb	✓

1.2 Cómo instalar y probar en local

```
git clone https://github.com/SoberanIA-ai/soberania-health.git cd soberania-health
cp .env.example .env docker compose up -d --build docker compose exec api alembic
upgrade head docker compose exec api python scripts/run_demo.py --reset
```

Servicio	URL local
Dashboard HITL + AI Act	http://localhost:8002/dashboard
API REST + documentación	http://localhost:8002/docs
Health check	http://localhost:8002/api/v1/health
Langfuse (observabilidad)	http://localhost:3001

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Principio fundamental — no negociable

Los calculadores Python son la ÚNICA fuente de verdad para códigos, tarifas y reglas. El LLM nunca decide datos numéricos ni códigos. El LLM solo convierte lenguaje natural en datos estructurados. Si en algún momento se propone que el LLM elija un código — es un error de diseño que se rechaza.

2.2 Capas del sistema

ENTRADA	Orden médica HL7 / texto libre
CAPA LLM — solo lenguaje natural	Parser Mistral Large · Guardrail Mistral Nemo · Extrae datos estructurados
CAPA PYTHON — fuente de verdad	codigos_sanitas.py · codigos_adestas.py · codigos_dkv.py verificador_cobertura.py · generador_solicitud.py · plazos_respuesta.py
ORQUESTACIÓN LangGraph	parse → verify → [hitl_check] → generate → send → monitor → process → notify
COMPLIANCE AI ACT	Audit log SHA256 encadenado · HITL supervisor · Confidence scoring razon_decision · orden_original · modelo_version · tiempo_en_cola
SALIDA	MockConnector (demo) / Conectores reales · Notificación HIS · Dashboard HITL

2.3 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Orquestación	LangGraph 0.1.19	Control de flujos con HITL nativo
LLM principal	Mistral Large (API)	EU, sin self-hosted en MVP
Guardrail	Mistral Nemo	Validación ligera de outputs LLM
Conocimiento	Python puro	Calculadores inmutables, sin IA
Base de datos	PostgreSQL 16	Audit log + trazabilidad completa
Dashboard	React (Claude Design) + FastAPI	HTML servido desde /dashboard
Observabilidad	Langfuse	Trazas LLM + AI Act compliance
Infraestructura	Hetzner EU + Docker	100% datos en Europa, GDPR

3. Estado de los Datos — CRÍTICO

TODOS los catálogos de aseguradoras tienen DATA_STATUS = "SIMULADO". Los códigos son ejemplos de estructura, no valores reales. Los datos reales se obtienen en Fase 0 con HM Hospitales.

Asegurador a	Estado catálogo	Comportamiento actual	Con datos reales
Sanitas	3 procedimientos de ejemplo	Happy path en demo (92% confidence)	>85% automático
Adeslas	Vacío hasta Fase 0	Todo va a HITL (correcto)	>85% automático
DKV	Vacío hasta Fase 0	Todo va a HITL (correcto)	>85% automático
Mapfre y otras	No soportadas en MVP	HITL (fuera de alcance MVP)	Post-piloto con HM

3.1 Los 11 casos de demo

Ca so	Paciente	Aseguradora	Resultado esperado
1	María García López	Sanitas Más Salud Plus	✓ Autorizado automático (92%)
2	Andrea Ruiz	Adeslas Completa	■ HITL — catálogo vacío
3	Pedro Anónimo	Sanitas (sin médico)	■ HITL — confidence 30%
4	Carlos López	Sanitas Básica	✓ Autorizado automático
5	Roberto Vega	Sanitas Óptima (urgente)	✓ Autorizado automático
6	Sofía Núñez	Adeslas Básica	■ HITL — catálogo vacío
7	Manuel Diez	Adeslas Premium (urgente)	■ HITL — catálogo vacío
8	Cristina Marín	DKV Integral	■ HITL — catálogo vacío
9	Patricia Roldán	DKV Top (urgente)	■ HITL — catálogo vacío
10	Javier Soto	Sanitas (sin póliza)	■ HITL — confidence 75%
11	Lucía Mateo	Mapfre	■ HITL — no soportada en MVP

4. Compliance AI Act

4.1 Lo que ya está implementado (técnico)

Requisito AI Act	Implementado en	Estado
Audit trail inmutable	utils/audit_log.py — SHA256 encadenado	✓
Supervisión humana (HITL)	agent/nodes.py — hitl_check	✓
Confidence scoring	utils/confidence.py	✓
Explicabilidad de decisiones	razon_decision en cada entrada del log	✓
Trazabilidad del modelo	modelo_version + modo_inferencia en log	✓
Registro de intervención humana	revisor, timestamp, coincide_con_agente	✓
Datos de entrada registrados	orden_original + campos_extraidos en log	✓
Reporte de auditoría	GET /api/v1/audit/{id}/aiact-report	✓
Dashboard Auditoría AI Act	Pestaña independiente en /dashboard	✓

4.2 Pendiente (documental y legal)

El diseño técnico es AI Act compliant. Lo que falta antes del piloto con HM son documentos legales que gestiona Delvy Madrid.

- Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) — RGPD Art. 9
- Acuerdo de tratamiento de datos con HM Hospitales
- Análisis de riesgo documentado (FMEA)
- Protocolo de supervisión humana escrito
- Registro en base de datos EU de sistemas IA de alto riesgo

5. Tareas de Isabella — Domain Expert

El MVP técnico está construido y funcionando. Lo que desbloquea el piloto con HM son los datos reales de aseguradoras y el acceso a HM. Ambos dependen de Isabella.

Tarea	Prioridad	Estado	Desbloquea
Google Sheet catálogos Sanitas/Adeslas/DKV	MÁXIMA	■ Pendiente	Datos reales en calculadores
30 casos test E2E con datos reales HM	ALTA	■ Pendiente	Test suite con datos reales
Investigación APIs aseguradoras	ALTA	■ Pendiente	Arquitectura conector real
24 preguntas técnicas (Slack)	ALTA	■ Pendiente	Diseño del sistema real
Contacto back-office HM	MEDIA	■ Pendiente	Validación operativa
Firma del contrato	MÁXIMA	■ Pendiente firma	Acceso al repo y handoff

5.1 Google Sheet — Estructura requerida

Crear un Google Sheet con 4 pestañas. Cada dato con nivel de confianza: ALTA / MEDIA / BAJA / PENDIENTE.

- Pestaña 1: SANITAS_CODIGOS — procedimiento | cie10 | codigo_sanitas | tipo_poliza | requiere_auth | docs_requeridos | copago | fuente | confianza
- Pestaña 2: ADESLAS_CODIGOS — mismas columnas
- Pestaña 3: DKV_CODIGOS — mismas columnas
- Pestaña 4: PROCEDIMIENTOS_TOP20 — ranking | descripcion | cie10 | volumen_estimado | presente_en_sanitas | presente_en_adeslas | presente_en_dkv

6. Reglas del Proyecto — No Negociables

1	Sin fechas en documentos externos Las fases son secuenciales por dependencia, no por calendario.
2	El LLM nunca decide códigos ni datos numéricos Si aparece en una PR → se rechaza. Solo los calculadores Python deciden.
3	HITL obligatorio en modo real Hasta confidence > 0.95 en 100 autorizaciones consecutivas.
4	Mock mode siempre disponible Ninguna demo depende de credenciales externas.
5	Test suite antes de cualquier deploy Ningún calculador se actualiza sin pasar el test suite completo.
6	Audit log es sagrado Nunca se borra, nunca se modifica. Inmutabilidad criptográfica SHA256.
7	MVP primero, perfección después Features fuera del alcance del MVP no se construyen hasta que el piloto esté en marcha.
8	Sin afirmaciones sin verificar Cada dato en el Google Sheet de Isabella tiene su columna de confianza.

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Catálogos de aseguradoras desactualizados	Alta	Alto	Monitor de rechazos automático + rollback de calculadores
RPA frágil ante cambios de UI en portales	Alta	Medio	API prioritaria, RPA como fallback, alertas automáticas
Integración HL7 con Doctoris compleja	Media	Alto	Mock HL7 primero, real tras Fase 0 con equipo técnico HM
Latencia API Mistral en producción	Media	Bajo	Mistral Nemo como guardrail ligero + cache de resultados
Adopción baja por back-office HM	Baja	Medio	HITL al 100% inicial + formación + champion interno Fase 0
Datos reales de pacientes en desarrollo	Baja	Muy alto	Solo datos simulados en dev. Datos reales solo en servidor HM